

第十届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛

肺栓天眼—EIT（电阻抗断层成像）洞见危机



作品 ID 号: 5186

参赛学生类型: 本科生

参加赛道: 先进技术赛（呼吸系统类）

组别: 自选项目组

2025 年 6 月

请勿在作品中出现参赛者及指导教师相关学校及个人信息，否则不予评审

内容完整性自查表

说明：

1. 命题组参赛作品请根据命题文件规定或要求的指标填写；
2. 自选组参赛作品请根据实际参赛作品完成情况填写。

完整性类别	任务或技术指标名称	完成效果	呈现方式 (报告中的章节、页码, 或者测试报告, 或实物、视频等)
参赛作品任务或技术指标要求	EIT 数据采集与图像方法	附着胸部电极, 施加激励信号, 测量电压信号, 得到了成像数据	P9-P10
	肺通气和肺灌注信号分离	基于变分模态分解方法成功分离	P11
	肺灌注感兴趣区域的确定	基于最大像素重构值的阈值法进行自动识别, 生成感兴趣区域	P10
	肺灌注分区占比的计算	基于现有的肺部专家共识, 应用四象限法划分肺部区域, 在根据各区域内像素重构值的动态变化计算出各区域的肺灌注分布占比	P14
	肺灌注指标的提取与计算	提出了多个用于评价肺部灌注功能的检测指标	P15
	V/Q 指标的提取与计算	结合通气相关信息, 提取通气/灌注指标	P17
	栓塞区域定位	通过验证组中的栓塞区域划分左右肺, 再根据最大像素重构值的阈值法进行识别, 以此确定栓塞感兴趣区域	P15 图 2.4
其他	系统展示	数据采集系统展示	P26 图 4.1 图 4.2 图 4.3

摘 要

肺栓塞是严重威胁人类健康的重大疾病，位列三大致死性心血管疾病之一。由于现有技术难以满足肺栓塞实时无创监测预警的需求，本项目创新性地开发了一种基于电阻抗断层成像（EIT）技术的肺栓塞实时无创监测新方法，致力于填补这一临床空白。本项目基于高性能 EIT 成像系统进行数据采集，通过变分模态分解方法分离肺通气和肺灌注信号，以解决正常呼吸下通气与灌注信号的实时提取问题。在图像重建上，采用 GREIT 成像算法，结合最大像素重构值的阈值法与四象限法划分感兴趣区域，提取肺部灌注特征指标，进行通气/灌注比的计算以评估肺栓塞前后的变化。最后，基于机器学习建立肺栓塞预警模型，以验证搏动法 EIT 的准确性。在此基础上，开展了针对健康志愿者，家猪肺栓塞模型的在体成像实验。结果表明，栓塞状态下所有灌注指标的绝对值均显著下降，通气/血流（V/Q）比值显著失调，与盐水造影法得到的结果一致。同时，在机器学习模型评估中可以准确预测肺栓塞的发生。本项目区别于传统有创或具有辐射性的检测手段，利用 EIT 技术实现了无创连续实时监测，有望实现肺栓塞的早期预警与实时动态监测，以提高患者的生存率和预后效果，为临床重症监护以及院前检测等场景的应用奠定了坚实基础。

关键词：电阻抗断层成像技术，肺栓塞，肺血流灌注，搏动法，无创实时

目 录

摘 要.....	I
1 作品概述.....	1
1.1 背景及意义.....	1
1.2 研究基础.....	3
1.2.1 硬件平台基础.....	3
1.2.2 软件设备基础.....	3
1.2.3 团队基础.....	3
1.3 需求分析.....	3
1.3.1 院前肺栓塞检测的应用需求.....	3
1.3.2 治疗过程中对肺栓塞进行实时监测的应用需求.....	4
1.3.3 肺栓塞预后患者的无创实时、床旁监护需求.....	4
1.4 研究目标.....	5
2 作品方案设计与实现.....	6
2.1 作品实现技术方案概述.....	6
2.2 技术方案对比.....	8
2.2.1 可弥补传统影像手段在院前检测与监测肺栓塞的不足.....	8
2.2.2 有望填补肺栓塞的快速检测以及无创实时监测的空白.....	8
2.3 作品方案设计及实现过程.....	9
2.3.1 EIT 数据采集与数据预处理.....	9
2.3.2 EIT 混合数据中肺通气和肺灌注信号的分离.....	9
2.3.3 EIT 图像重建方法.....	11

2.3.4 肺灌注感兴趣区域的确定	12
2.3.5 肺灌注分区占比计算	12
2.3.6 肺灌注指标的提取与计算	13
2.3.7 通气/灌注指标的提取与计算	15
2.3.8 数据分析与统计	16
2.3.9 基于机器学习实时无创图像监护预警	16
3 作品测试方案及测试结果	17
3.1 测试方案	17
3.1.1 基于健康志愿者肺通气与肺灌注信号分离方法研究与验证	17
3.1.2 基于肺栓塞动物模型肺血流灌注监测实验的应用研究	18
3.1.2 基于机器学习建立肺栓塞预警模型并验证结果的准确性	20
3.2 测试结果	20
3.2.1 健康志愿者肺通气与肺灌注信号分离结果	20
3.2.2 肺栓塞动物模型的肺血流灌注成像实验结果	23
3.2.3 基于机器学习对灌注指标实验结果的验证	26
3.3 技术方案可行性及创新说明	28
4 总结	29
4.1 作品展示	29
4.1.1 系统展示	29
4.1.2 实验场景图	30
4.2 展望	30

1 作品概述

1.1 背景及意义

根据《2019 年欧洲心脏病学会（ESC）急性肺栓塞诊断和管理指南》明确阐述，急性肺栓塞（Acute Pulmonary Embolism, APE）是全球第三大心血管死亡病因，具有发病率高，容易误诊漏诊等特点。急性肺栓塞是由内源性或外源性栓子阻塞肺动脉引起的急性肺循环和右心功能障碍的临床综合征，也是威胁重症监护病房（ICU）患者生命的急危重症。急性肺栓塞患者早期临床表现如咳嗽、胸痛、呼吸困难等非特异性症状易与心力衰竭、重症肺炎等心肺疾病混淆，若无法及时识别与诊断，患者将错失黄金救治时间窗，引发顽固性低氧血症、心源性休克等致命并发症。相关数据显示，急性肺栓塞的年发病率为每 10 万人中 75 至 269 例，其死亡率更是高达 28%，大多数急性肺栓塞患者的死亡发生在最初的数小时内，其中超过 70% 的死亡发生在第一个小时。因此，实时监测急性肺栓塞的发生对于临床急诊和重症监护至关重要。在临床诊断过程中，肺灌注不足与肺通气显像之间的差异往往是提示急性肺栓塞存在的关键诊断依据。此外，肺栓塞患者在治疗期间（如抗凝或溶栓治疗）需动态评估疗效及并发症风险，但现有影像学方法如 CT 肺动脉造影等技术，虽然可以诊断肺栓塞，但受限于成本高、辐射暴露、侵入性操作及转运风险，且难以提供实时、连续的肺灌注监测。因此，开发一种能够无创、实时监测肺灌注状态的技术，对于提高急性肺栓塞的早期诊断率、优化治疗策略和降低死亡率具有重要意义。

在现代临床实践中，计算机断层扫描肺动脉造影（Computed Tomography Pulmonary Angiography, CTPA）凭借其能够清晰呈现肺动脉解剖结构及栓子位置、大小的优势，成为诊断肺栓塞的主要技术。然而，CTPA 存在诸多局限性：其一，检查过程中患者需接受电离辐射，多次检查可能对人体造成累积性辐射损伤，尤其不适用于孕妇、儿童等特殊人群；其二，检查费用较高，增加了患者的经济负担；其三，CT 设备体积庞大，结构复杂，需在特定的影像科室开展检查，无法实现床边即时检测和实时监测；其四，CTPA 仅能提供某一时刻的静态图像，难以满足对急性肺栓塞患者进行连续动态监测的需求。因此，CTPA 在重症患者床边监测场景中存在明显不足，亟待探索更为安全、便捷、实时的监测技术。

电阻抗断层成像（Electrical Impedance Tomography, EIT）技术是一种全新的医学成像技术，具有动态性、安全性和无创性等显著特点。其工作原理是向置于测试部位体表的电极阵列施加特定频率的安全的激励电流，电流在人体组织内传导时，

因不同组织的电导率差异而产生不同的电流分布，通过测量电极上的电压变化，采用特定算法重建人体横截面的阻抗分布，进而生成反映组织电特性变化的图像。相较于传统成像技术，EIT 具备高时间分辨率，能够实时捕捉组织电特性的动态变化；无需使用放射性物质或造影剂，对人体无创伤、无辐射危害；设备便携轻巧，操作简便，可在床边、手术室等多种场景灵活使用。这些优势使得 EIT 技术受到国内外众多科研团队的广泛关注，目前已在多个医学领域开展探索性研究，如中风患者脑部血流变化监测、脑功能状态评估、肺通气功能实时监测以及胃排空功能检测等。特别是在肺通气状态监测方面，EIT 技术已取得显著进展，能够实时反映肺部通气的分布与动态变化，在临床呼吸管理中发挥重要作用，得到了医学界的广泛认可。

尽管 EIT 在肺通气监测领域已实现临床应用，但在肺灌注监测方面的研究仍处于起步阶段。目前，利用 EIT 技术监测肺灌注主要有两种途径，其中 Tan 等人基于心脏搏动引发肺血管容积周期性变化的原理，开展了 EIT 肺灌注监测的开创性研究。然而，由于肺血流引起的阻抗变化极其微弱，对 EIT 数据采集系统的精度和灵敏度提出了极高要求，现有研究成果的准确性和可靠性仍有待进一步验证与提升。为克服这一难题，何怀武等研究者另辟蹊径，提出通过在呼吸抑制状态下经中心静脉“弹丸式”注射高电导率造影剂（如 10%氯化钠溶液），短时增强血液灌注区域的阻抗变化，以实现肺灌注状态的监测。相关对比研究表明，盐水造影技术所得肺灌注功能测试结果与正电子发射断层扫描（Positron Emission Tomography, PET）、单光子发射计算机断层扫描（Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT）等传统核医学成像技术具有高度相关性。此外，盐水造影技术在急性肺栓塞的识别诊断中展现出良好的应用潜力，已在部分临床实践中获得初步认可。不过，盐水造影技术属于有创操作，存在引发感染、血管损伤等并发症的风险，且频繁注射造影剂会干扰人体正常生理状态；不仅如此，该方法还存在无法实现实时动态连续成像的技术难题，无法对高危患者进行连续监护，因此限制了其在临床上的广泛应用。

本项目团队长期深耕于 EIT 数据采集与成像关键技术领域，近期在高速、高精度 EIT 成像数据采集技术方面取得重要突破。基于此技术基础，本项目聚焦于基于肺血流搏动的实时无创肺灌注状态监测方法，旨在探索搏动法应用于急性肺栓塞监测的可行性，期望为急性肺栓塞的早期诊断与实时监测提供一种安全无创、操作便捷的新型技术手段，填补现有监测技术的空白，为提升急性肺栓塞患者的救治成功率、改善患者预后提供新的技术支撑，同时也为 EIT 技术在肺部疾病监测领域的进一步拓展应用奠定理论与实践基础。

1.2 研究基础

1.2.1 硬件平台基础

本小组团队前期以肺血流灌注阻抗信号的采集与成像为目标，开发了一种采集帧率为 40 帧/秒（最高可达 100 帧/秒）、精度优于 0.01% 的高性能 EC-100 proEIT 数据采集系统，并且该系统已通过医疗器械质量体系认证。

1.2.2 软件设备基础

研究团队构建了覆盖数据采集、图像重建及参数分析的全流程软件体系。数据采集与实时成像基于自研 EC-100 pro 高性能 EIT 系统，采用 16 电极对置激励-相邻测量模式，以 40 fps 帧率同步采集边界电压信号，经 GREIT 算法完成图像重建。核心算法在 Matlab 环境下运行，依托 EIDORS V3.10 工具包实现动态阻抗分布可视化，结合感兴趣区域划分提取栓塞与非栓塞区域，以此探索各区域下的 *Amplitude*、*S_{ARC}* 等灌注相关参数以及肺通气/血流比值（V/Q）等指标。同时同步采集血氧脉搏波信号以此对应肺血流灌注信号，为肺栓塞的实时评估提供量化依据。

1.2.3 团队基础

本小组所在团队长期从事生物电阻抗成像技术及应用研究。在前期的研究中，课题组成功提取了动态肺血流灌注信号，并验证了使用电阻抗成像技术来描述血流灌注过程的可行性，为本项目奠定了坚实的基础。

1.3 需求分析

1.3.1 院前肺栓塞检测的应用需求

危重症患者因长期卧床、凝血功能异常等因素，是急性肺栓塞的高危人群。其病情进展迅速，常伴随多器官功能障碍，对肺栓塞的早期识别和快速响应提出了极高要求。然而，在院前或转运途中等非 ICU 环境中，例如急救现场、救护车内部、社区卫生服务中心等基层医疗场所，传统检测手段存在明显局限。

以 CTPA 为代表的影像学检查虽为肺栓塞诊断的“金标准”，但受限于设备体积庞大、操作复杂、需要专业人员配合及存在电离辐射等问题，难以在救护车或基层医疗机构中部署使用。此外，即使患者已送至医院，也可能因病情危重、准备流程繁琐等原因造成检查延误，错失最佳救治时机。

另一方面，目前大部分 EIT 系统仍然依赖注射高渗盐水进行造影增强，以提高肺灌注监测的准确性。但在院前急救环境下，不具备实施此类有创操作的条件，

且患者往往存在静脉通路困难、循环不稳定等情况，使得盐水造影法难以实际应用。

因此，亟需一种便携、无创、无需注射、可快速部署于床旁或急救现场的实时监测技术，用于在院前阶段及时发现肺灌注异常变化，辅助急救人员或基层医生进行初步判断，并启动相应干预预案，从而显著缩短从症状出现到临床决策的时间窗口，为后续院内救治争取宝贵时间。

1.3.2 治疗过程中对肺栓塞进行实时监测的应用需求

急性肺栓塞具有显著的时间依赖性，其病理过程可能在数分钟至数小时内发生剧烈变化。栓子可能迁移、溶解或进一步增大，导致血管阻塞程度和肺组织灌注受损区域随之演变。这一动态变化直接影响患者的血流动力学稳定性和预后转归，因此在治疗过程中，对肺灌注状态进行持续、动态、高时间分辨率的监测显得尤为重要。

然而，目前临床上常用的影像学检查手段如 CTPA 和核素肺通气/灌注扫描，均为单次成像技术，仅能提供某一时刻的静态图像，无法反映病情在治疗过程中的实时演变情况。此外，这些检查往往需要患者转运至影像科完成，在危重症或手术过程中几乎不可行，存在明显的临床决策滞后风险。

在介入或手术治疗过程中（如导管溶栓、机械取栓、外科血栓清除术），医生亟需掌握肺灌注的即时变化，以判断干预效果并调整操作策略。但传统的高渗盐水造影法 EIT 虽可增强灌注信号，却属于有创操作，不仅需要反复注射造影剂，还可能影响患者的循环稳定性，且只能实现瞬时评估，难以满足术中连续监测的需求。

在此背景下，电阻抗断层成像凭借其无创、无需注射、毫秒级信号采集能力，成为目前实现肺灌注动态监测的理想技术。通过体表电极阵列实时采集肺部阻抗变化信号，搏动法 EIT 能够连续追踪心脏搏动引起的肺血管脉动性波动，从而间接反映肺血流灌注的动态演变趋势。该方法无需任何外源性造影剂，避免了有创操作带来的潜在风险，特别适用于手术室、ICU、导管室等对患者安全性和监护连续性要求极高的临床环境。

1.3.3 肺栓塞预后患者的无创实时、床旁监护需求

对于已确诊并接受溶栓、抗凝或介入治疗的肺栓塞患者，出院后的康复期管理同样至关重要。研究表明，部分患者可能存在残余血栓、慢性血栓栓塞性肺动脉高压风险升高或复发性栓塞隐患，因此需要对肺循环功能进行长期动态评估与随访。

然而，目前尚缺乏有效的无创、连续、可重复性强的监测手段用于评估肺灌注恢复情况、判断治疗反应或预测复发风险。传统影像学方法如 CTPA 或核素扫描虽可用于评估肺血管阻塞程度，但其辐射暴露、操作复杂、无法连续监测等缺点限制了其在康复期的应用。此外，在治疗后阶段，患者往往处于凝血功能不稳定或正在

接受抗凝治疗状态，此时再进行有创检查（如高渗盐水造影）不仅存在出血风险，也可能干扰治疗效果的评估，难以满足 ICU 中危重患者术后监护、康复期持续随访或家庭健康管理的实际需求。针对上述临床痛点，我们团队创新性地提出基于心脏搏动引起的肺血管脉动性变化的“搏动法 EIT”技术路径，成功实现了完全无创、无需注射、可持续监测肺血流灌注变化的新模式。该技术通过分析心电触发下肺部组织阻抗的自然波动，间接反映肺内血流动力学变化，突破了传统 EIT 必须依赖外源性造影剂的局限。

1.4 研究目标

本项目的最终目标在于建立一种基于搏动法 EIT 技术监测肺血流灌注的新方法，以实现肺栓塞无创实时监测和早期预警的目的。该方法一方面可应用于院前急救场景，通过与移动医疗设备集成实现急性肺栓塞患者的现场快速筛查及急救干预指导；另一方面可服务于院内临床诊疗，实现重症监护、手术及急诊场景下肺栓塞病情进展监测、治疗效果实时评估及复发风险预警。该方法依托高精度 EIT 数据采集平台与搏动法监测血流灌注信号的分析算法，突破 CTPA 的辐射风险及盐水造影技术的有创操作局限，构建覆盖院前筛查、术中监测、术后管理的全流程无创化肺栓塞监测技术体系，为临床提供兼具时效性与准确性的动态评估工具。

2 作品方案设计与实现

2.1 作品实现技术方案概述

本项目的总体技术方案如图 2.1 所示。采用课题组团队开发的 EC-100 pro 高性能 EIT 系统对志愿者和家猪的肺部进行电阻抗数据采集，通过频域滤波的方法去除干扰信号，同时对混合 EIT 数据进行肺通气肺灌注信号的分离以便指标计算，再通过格尔茨共识重建算法 GREIT（Generalized Real-time EIT Improvement Tendermint）进行 EIT 图像重构，最后得到 EIT 图像序列。在此基础上，我们定义了肺灌注区域，并采用四象限法划分志愿者肺部感兴趣区域，提取肺灌注分区占比指标。同时，为进一步验证肺灌注检测和实时监测急性肺栓塞的可行性和有效性，我们基于阻抗-时间曲线提取家猪肺部不同区域（栓塞与非栓塞）下的多个灌注参数，并结合肺通气的相关分析，采用通气/灌注匹配指标来评估急性肺栓塞前后的整体肺部变化情况，最后通过高渗盐水法进行对照验证其一致性和准确性。最后，我们基于灌注指标使用机器学习建立肺栓塞预测模型并验证了搏动法结果的可行性，进而实现肺栓塞的实时监测预警。这一技术方案成功构建了一种为危重症肺栓塞患者提供无创实时动态监测的创新性方法，具有较高的临床转化潜力，有望为临床医生提供宝贵的救治窗口，提高效率和救治率。

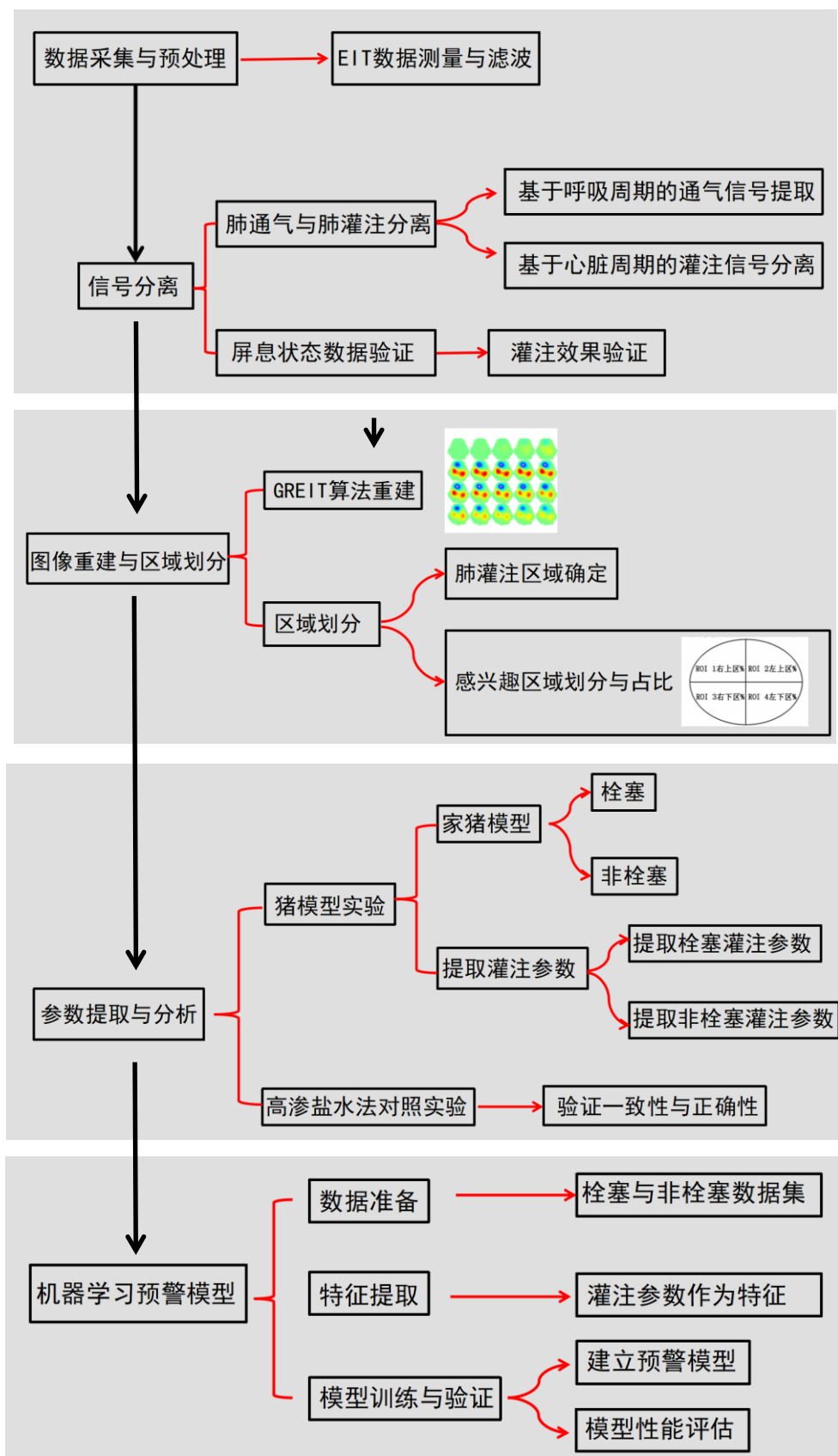


图 2.1 设计方案流程图

2.2 技术方案对比

本项目提出了一种搏动法实时监测肺血流灌注的成像新方法，以解决急性肺栓塞无法实时监测的难题，满足了院前诊断和实时连续监护的双重需求。本项目所提出的技术方案具有以下优势：

2.2.1 可弥补传统影像手段在院前检测与监测肺栓塞的不足

传统影像学例如计算机断层扫描肺血管造影（CTPA）仍然是当代临床实践中诊断肺栓塞的金标准，尽管准确性高，但这种方法也有局限性，包括使用电离辐射、体积较大、无法连续监测急性肺栓塞、对于危重患者难以进行快速检测等。磁共振成像（MRI）及血管成像技术（MRA）虽然具有无辐射风险以及软组织对比优异的特点，但检查耗时、成本高昂，对患者配合度要求严苛，难以满足危重患者的动态监测需求。数字减影血管造影（DSA）虽然能提供超精细血管图像，但其侵入性操作可能有出血、血栓等风险，通常仅用于确诊后的介入治疗。超声检查虽然便携无创，但受限于操作者经验及声窗条件，对肺栓塞的诊断灵敏度较低，且难以实现长时间连续监测。相较之下，电阻抗断层扫描（EIT）技术凭借其高时间分辨率、无辐射、无创、便携和动态监测等优势，为急性肺栓塞的实时监测提供新的解决方案。其动态捕捉肺血流灌注的能力，尤其适合ICU等场景下的连续实时监测，有望弥补传统影像技术在实时性、安全性、便捷性方面的不足，为肺栓塞的监测提供了一个新的路径。

2.2.2 有望填补肺栓塞的快速检测以及无创实时监测的空白

现存监测肺灌注的方法主要有两种其一为盐水造影法，其二为搏动法。传统的盐水造影 EIT 技术需要在屏气的状态中进行，由中心静脉快速注射高渗盐水造影剂（如 10% NaCl），只能短时增强 EIT 信号，且该操作有侵入性，易增加患者感染和电解质紊乱风险，还因造影剂代谢速率个体差异导致监测结果不稳定。此外，最重要的是，该方法仅能完成瞬时检测无法实现实时监测急性肺栓塞的临床需求。相比之下，本项目提出的搏动法 EIT 技术利用心脏搏动引起的肺部血管周期性阻抗变化，通过高精度 EIT 系统提取血流信号，实现了两大突破性优势：其一，完全无创的特性避免了造影剂相关并发症，使床旁无创实时监测成为可能；其二，可动态观察血流变化情况，为临床医生提供预警和干预依据。这种基于搏动法的肺血流灌注技术方法，为急性肺栓塞的实时动态监测提供了更安全、更稳定的解决方案。

2.3 作品方案设计及实现过程

2.3.1 EIT 数据采集与数据预处理

搏动法监测肺血流灌注的原理是基于心脏搏动导致肺血管周期性扩张与收缩，血容量变化引起的局部电阻抗波动。然而该信号产生的周期性阻抗变化较小相较于通气信号弱数十倍。故本项目为了准确捕获心脏搏动相关的微弱阻抗信号，采用课题组研制的具备 0.01% 采集精度与 40 帧/秒同步采样率的 EC-100 pro 型高精度 EIT 系统，为无创肺血流灌注信号采集搭建了坚实的硬件平台。

在数据处理过程中，EIT 数据采集易受体动、电极接触不良等干扰，产生高频噪声与离群值，严重影响成像结果，因此数据预处理对噪声抑制至关重要。本研究中，对于 EIT 原始数据，先经截止频率 5Hz 的低通滤波器去除高频噪声，再利用均值滤波优化阻抗曲线的离群值与毛刺。通过设定相邻差值阈值识别异常值，将大于阈值的数据近似为相邻点平均值进行修正，在保留数据细节的同时，有效降低异常值对信号分离与成像结果的影响。阈值的计算公式为：

$$m_n = \frac{\sum_{i=1}^{f-1} |x_{i+1} - x_i|}{f-1} + \sigma \quad (1)$$

式中， m_n 为第 n 通道的一维阻抗数据的阈值， f 为帧数， σ 为一维阻抗数据的标准差。

通过上述的数据预处理，可以保证用于分离的数据具有较高的质量，在硬件系统抑制噪声的基础上进一步减少噪声和干扰对分离结果的影响。

2.3.2 EIT 混合数据中肺通气和肺灌注信号的分离

为了实现非呼吸抑制下的通气与灌注信息同时获取，解决实时连续监护问题我们创新性地采用变分模态分解（VMD）方法，通过将时间序列数据分解为一系列有限带宽的本征模态函数（IMF），各 IMF 携带不同持续时间的相同频率信息，利用迭代搜寻变分模态最优解，自适应确定分解分量的中心频率与带宽，相关研究表明，其在采样和噪声处理上鲁棒性强，克服了经验模态分解的端点效应和模态混叠问题，适合用于分离 EIT 混合数据中的肺通气和灌注信号，解决二者频率混叠难题。

鉴于 VMD 分解前需确定分解数目（K）和惩罚因子（alpha）等参数，本项目采用霜冰优化算法（RIME），以最小包络熵为适应度函数进行参数寻优，获取最佳参数组合。优化后的 VMD 将 EIT 每个通道原始电压数据分解为指定模态分量，如公式（2）所示：

$$X(t) = \sum_{i=1}^n I_i(t) + R(t) \quad (2)$$

其中 $X(t)$ 为某通道 EIT 电压测量数据, $I_i(t)$ 为第 i 个分解分量, $R(t)$ 为残差项。

VMD 对所有通道数据进行信号分离,通过频谱分析识别与通气、灌注相关分量并重构数据。成年人正常呼吸频率在 0.2 - 0.33 Hz,心跳频率在 1 - 1.33 Hz,借助 EIT 系统同步采集的 PPG 信号验证心跳相关分量频谱准确性,利用 PPG 精确获取受试者心脏频率,在心跳频率范围内精准识别灌注相关分量。最后,将 VMD 分解后的相关分量与残差项重构新的肺通气和灌注信号用于 EIT 图像重建,新数据重构如公式 (3) 和 (4) 所示:

$$X_C(t) = \sum I_C(t) + \text{mean}(R(t)) \quad (3)$$

$$X_V(t) = \sum I_V(t) + (R(t)) \quad (4)$$

其中 $X_C(t)$ 为重构的肺灌注数据, $I_C(t)$ 为肺灌注相关分量; $X_V(t)$ 为重构的肺通气数据, $I_V(t)$ 为通气相关分量, $R(t)$ 为残差项。

为了验证分离信号的准确性,本方法比较了分离后图像与目标图像的相似性,由于通气图像较容易分离,这里重点分析肺灌注图像的准确性,采用与正常呼吸段分解数据临近的吸气屏息段的肺灌注图像作为目标图像,利用图像质量评估指标——结构相似性(structural similarity, SSIM)来判断分离出的肺灌注图像与吸气屏息段灌注图像的相似性,SSIM 是通过亮度、对比度、结构性三个方面对两幅图像的相似性进行综合评估,从而验证分离方法的分离效果。SSIM 的计算如公式 (5) 所示:

$$\text{SSIM}(x, y) = l(x, y) \cdot c(x, y) \cdot s(x, y) \quad (5)$$

式中, x 和 y 分别表示待比较的图像和参考图像的像素矩阵, $l(x, y)$ 是亮度比较函数, $c(x, y)$ 是对比度比较函数, $s(x, y)$ 是结构比较函数。

亮度比较函数 $l(x, y)$ 用于比较两幅图像的平均亮度,如公式 (6) 所示。

$$l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1} \quad (6)$$

式中, μ_x 和 μ_y 分别是图像 x 和 y 像素矩阵的局部均值, C_1 是一个正则化常数,用于避免局部均值接近零时出现不稳定的情况。一般默认值取 $(0.01L)^2$, 其中 L 是图像像素值的动态范围 (0-255); 对比度比较函数 $c(x, y)$ 用于比较两幅图像的局部对比度,如公式 (7) 所示。

$$c(x,y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2} \quad (7)$$

式中， σ_x 和 σ_y 分别是图像 x 和 y 像素矩阵的局部标准差， C_2 是一个正则化常数，默认值为 $(0.03L)^2$ ， L 是图像像素值的动态范围（0-255）；结构比较函数 $s(x,y)$ 用于比较两幅图像的局部结构，如公式（8）所示。

$$s(x,y) = \frac{\sigma_{xy} + C_3}{\sigma_x\sigma_y + C_3} \quad (8)$$

式中， σ_{xy} 是像素矩阵对应局部区域的协方差。协方差用于衡量两个变量的总体误差，在这里体现了两幅图像局部区域像素值之间的线性相关性。 σ_x 和 σ_y 分别是矩阵 x 和 y 局部区域像素值的标准差。 C_3 同样是正则化常数，通常取值为 $C_2/2$ ，用于避免分母为零的情况。同时为验证本研究方法的优越性还进行了不同分离方法之间的比较，将频域滤波方法分离的灌注效果 SSIM 与本研究方法进行对比验证。

2.3.3 EIT 图像重建方法

如图 2.2 所示，我们将 16 个电极等距的排列在受试者肺部，依次选择一对电极施加激励电流并测量各相邻电极对上的电压信号，得到 EIT 成像数据。再采用合适的有限元模型，应用 Grat 共识重建算法（GREIT）对数据进行逆问题计算得到 EIT 图像。GREIT 算法的基本思想就是将一系列的仿真数据作为训练目标进行训练后，得到使重建图像误差最小的重建矩阵 R ，在对其他数据进行重建时，直接利用重建矩阵即可得到阻抗分布。

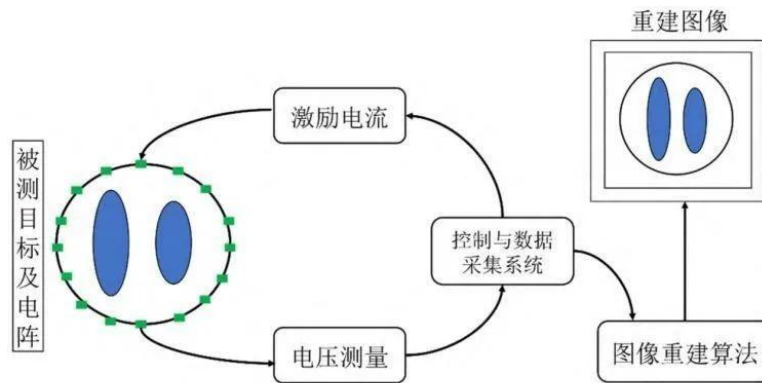


图 2.2 EIT 成像方法

如公式（5）所示，我们根据每一帧 EIT 图像计算了整个肺部平均重建电导率的变化率。在将一帧数据的边界电压均值定义为全局边界电压（Global Boundary Voltage, GBV），该值代表了肺部电导率的总体变化。

$$GBV = \frac{1}{N} \sum_{chn=1}^N V_{chn} \quad (9)$$

其中， N 代表通道数， V_{chn} 为第 n 测量序列的边界电压值。在本项目中灌注图像被定义为与血流灌注过程相关的阻抗变化，可以通过对周期性的肺部血管收缩与舒张过程 EIT 图像序列的分析得到。对一定时间段内的所有灌注图像进行平均可以提高信噪比，本项目基于此来进行分析。

2.3.4 肺灌注感兴趣区域的确定

为了准确计算肺灌注的分区占比以及灌注参数，需要在计算明确前定义出肺灌注区域。对于健康志愿者我们采用四象限法划分感兴趣区域。对于家猪实验我们采用 EIDORS 中的猪肺模板（图 2.3）基于发生肺栓塞后，血流主要流向未栓塞侧的肺组织这一原理来划分栓塞肺区和非栓塞肺区。在本项目中，我们选取阻抗-时间曲线到达谷值那一时刻对应的 EIT 数据为参考帧进行图像重建，并对该图像进行感兴趣区域划分：栓塞组的栓塞区域（PE_ROI）和栓塞组的非栓塞区域（Non-PE_ROI）。为建立对照分析，健康组的 EIT 图像也同步定义了对应区域：健康组的栓塞对应区域（Normal_ROI）和健康组的非栓塞对应区域（Normal_NonROI）。所有 ROI 的划分均采用基于最大像素值的阈值法进行自动识别，确保区域选择标准的客观性和可重复性。

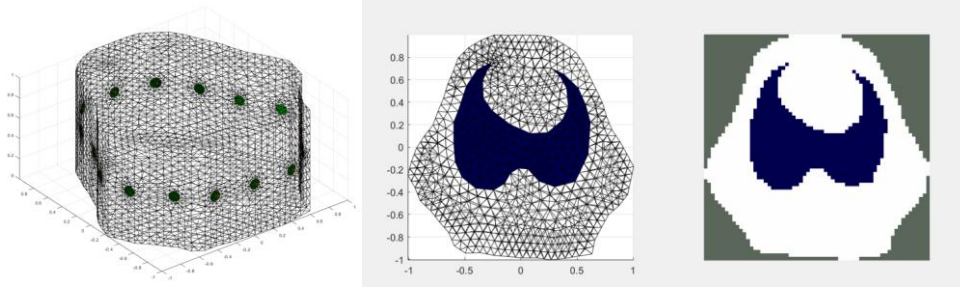


图 2.3 猪肺模板

2.3.5 肺灌注分区占比计算

在得到感兴趣区域的划分后，可以根据各区域内像素重构值的动态变化计算肺灌注分布占比。具体方法为：首先计算每个 ROI 内所有像素重构值的最大变化率均值（ Y_{ROI_x} ），然后通过公式：

$$proportion_{ROI_x} = \frac{Y_{ROI_x}}{Y_{ROI_1} + Y_{ROI_2} + Y_{ROI_3} + Y_{ROI_4}} \times 100\% \quad (10)$$

计算各区域的相对灌注占比。其中，分子表示特定 ROI (ROI_x) 的血流灌注变化强度，分母代表全部四个 ROI 变化强度的总和。该百分比结果直观反映了不同肺区域在整体灌注中的贡献比例，为评估局部血流分布提供量化依据。通过多周期重复计算并取均值，可进一步提高结果的稳定性。

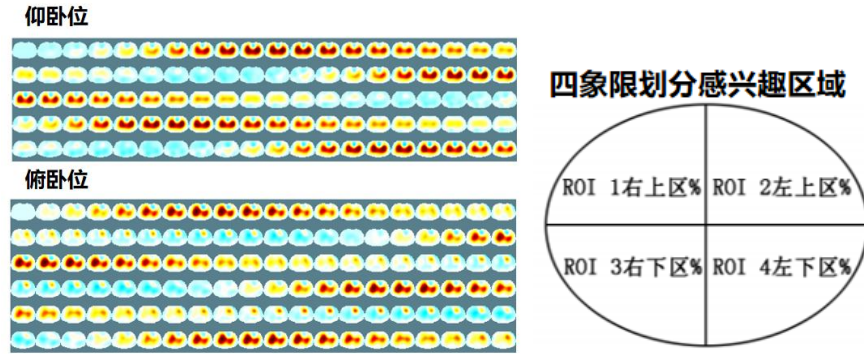


图 2.4 感兴趣区域的划分以及不同体位下的灌注占比结果

2.3.6 肺灌注指标的提取与计算

2.3.6.1 基于搏动法提取肺灌注指标

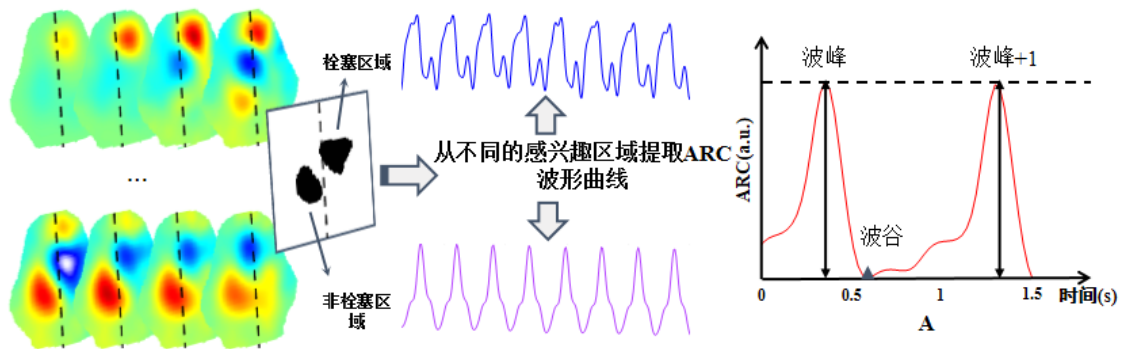


图 2.5 搏动法感兴趣区域(黑色区域)的划分及相应区域 ARC 的提取

如图 2.5 所示，图为通过搏动法提取 ARC 波形指标的示意图，其中波峰表示峰值，波谷表示谷底，波峰 +1 表示第二个峰值。本项目基于阻抗-时间曲线

(ARC) 提取以下肺血流灌注相关指标：振幅 (Amplitude)：ARC 波峰与基线间的最大差值；上升段最大斜率 (Maximum Upward Slope)：曲线上升阶段的一阶导数峰值；下降段最大斜率 (Maximum Downward Slope)：曲线下降阶段的一

阶导数峰值；曲线下面积（*Area Under Curve, AUC*）：通过积分计算 ARC 的面积。为减少心动周期变异性的影响，最终取连续 M 个（ $M \geq 5$ ）心动周期内各指标的平均值用于统计分析。相关计算公式如下：

$$\text{Amplitude} = \left(\sum_{m=1}^M (ARC_{\text{crest}} - ARC_{\text{trough}})_m \right) / M \quad (11)$$

正向斜率定义为 ARC 波形上升段的最大斜率，即心动周期后半段阻抗值随时间的变化率。它评估单位时间内通过动脉的血流量（从波谷到波峰）， f 表示帧数。计算公式如下：

$$\text{Forward Slope} = \left(\sum_{m=1}^M ((\max(\Delta ARC / \Delta f))_m, f \in (\text{trough}, \text{crest} + 1)) \right) / M \quad (12)$$

负向斜率定义为 ARC 波形下降段的最大斜率，即心动周期前半段阻抗值随时间的变化率。它评估单位时间内通过动脉的血流量（从波峰到波谷）。计算公式如下：

$$\text{Negative Slope} = \left(\sum_{m=1}^M ((\max(\Delta ARC / \Delta f))_m, f \in (\text{crest}, \text{trough})) \right) / M \quad (13)$$

S_{ARC} 定义为 ARC 波形的曲线下面积，用于评估总血液灌注量的大小。计算公式如下：

$$S_{ARC} = \left(\sum_{m=1}^M \left(\int_{\text{crest}_m}^{\text{crest}_{m+1}} ARC df \right) \right) / M \quad (14)$$

2.3.6.2 基于高渗盐水法提取肺灌注指标

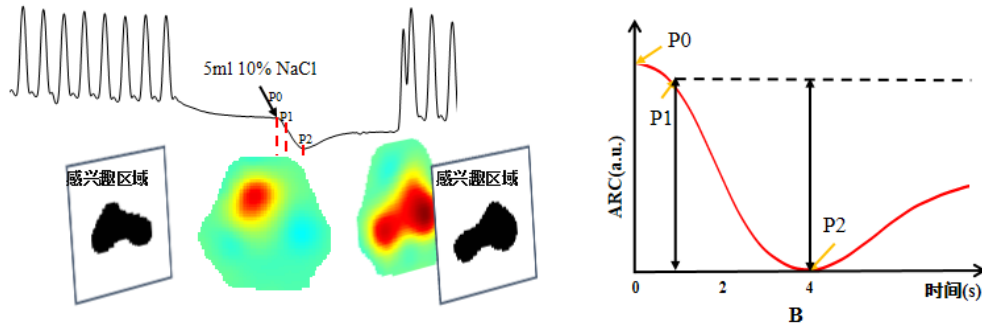


图 2.6 盐水法感兴趣区域(黑色区域)的划分及相应区域 ARC 的提取

如图 2.6 所示，为通过高渗盐水法提取 ARC 波形指标的示意图，其中 P0、P1 和 P2 对应高渗盐水法不同时间的灌注点。

我们首先在呼气末屏气期间通过中心静脉向动物体内系统注射 5ml 的 10%NaCl 溶液；在这种情况下，如图 2.6 所示，将稀释曲线的起始点确定为盐水进入动物体内的时刻，标记为 P0。此后的一个心动周期被用作盐水进入肺血管系统的时刻，标记为 P1。然后，将整体阻抗的最低点作为盐水首次通过肺循环的终点，

标记为 P2。最后，利用 P1 时刻的肺阻抗数据作为参考点，采用 P1 - P2 区间的稀释曲线来重建 EIT 图像序列并提取灌注指标。在此基础上，选择相应的肺灌注区域，并根据 Nguyen 等人提出的方法提取灌注指标，包括振幅、最大斜率和波形面积。

振幅反映盐水首次通过肺循环时局部阻抗的最大变化幅度，即从基线（P0 阶段）到阻抗最低点（P2 阶段）的电阻降幅。该参数与局部血流量正相关，血流灌注越充足的区域，振幅越大。其计算方法为在 P1-P2 时间窗内，提取每个像素点的电阻变化曲线，计算其峰值与基线值的差值。其公式为：

$$\text{Amplitude} = \frac{\Delta Z_{\max} - \Delta Z_{\text{baseline}}}{\Delta Z_{\text{baseline}}} \quad (15)$$

其中， $\Delta Z_{\max}$ 为最低点电阻值， $\Delta Z_{\text{baseline}}$ 为 P0 阶段的平均基线电阻值。

最大斜率表示盐水进入肺血管系统（P1 阶段）至首次通过完成（P2 阶段）期间，电阻变化曲线的下降支斜率，反映血流速度。其计算方法为对 P1-P2 区间的电阻曲线进行一阶导数计算，取下降支的最大负斜率绝对值：

$$\text{slope}_{\max} = \left| \frac{\Delta Z}{\Delta t} \right|_{\max} \quad (16)$$

波形面积是 P1-P2 阶段电阻变化曲线下面积的积分值，综合反映灌注强度与连续时间，与局部血容量密切相关。其计算方法为采用梯形积分法计算曲线下面积：

$$\text{AUC} = \sum_{t=P1}^{t=P2} \frac{\Delta Z(t) + \Delta Z(t+1)}{2} \times \Delta t \quad (17)$$

其中，为时间点 t 的电阻变化值， Δt 为采样间隔。

2.3.7 通气/灌注指标的提取与计算

此外，本项目还通过结合肺通气区域相关分析，提取通气/灌注匹配指标以评估肺栓塞前后的变化。

在肺通气评估方面：首先实时采集完整呼吸周期的肺部 EIT 数据，以呼气末波谷时刻作为背景帧，重建单呼吸周期 EIT 图像；随后对连续 10 个呼吸周期的图像进行平均处理，并以平均图像中最大像素值的 25% 作为阈值，将超过该阈值的区域定义为肺通气区域，记为 V。

在肺灌注评估方面：首先，在实时采集全呼气末屏气期间的肺部 EIT 数据时，将波峰出现的时刻确定为背景帧，然后进行一个心动周期的 EIT 成像；随后，将连续 10 个心动周期的肺灌注 EIT 图像进行叠加和平均；接着，将平均后的肺灌注 EIT 图像中最大像素值的 25% 设置为阈值。所有超过该阈值的像素区域被定义为肺灌注区域，记为 Q。

最后，根据区域通气/灌注比 (V/Q) 的匹配情况提取肺部的指标区域。V/Q 匹配区域，即通气和灌注同时存在的区域，记为 R_{V+P} 。死腔区域，即仅存在肺通气

的区域，记为 R_V 。分流区域，即仅存在血液灌注的区域，记为 R_P 。公式如下：

$$V/QMatch\% = R_{V+P}/(R_V + R_P + R_{V+P}) \times 100\% \quad (18)$$

$$DeadSpace\% = R_V/(R_V + R_P + R_{V+P}) \times 100\% \quad (19)$$

$$Shunt\% = R_P/(R_V + R_P + R_{V+P}) \times 100\% \quad (20)$$

2.3.8 数据分析与统计

EIT 数据采集和在线图像重建由 EC-100 pro 系统实现。离线数据分析和图像重建在 Matlab R2022b 环境中进行，基于 EIDORS V3.10，采用 GREIT 成像算法。对采集到的数据应用 SPSS 27.0 软件以及 Graphpad 软件进行统计分析。检验方法：对符合正态分布的数据采用 t 检验，对不符合正态分布的数据采用非参数检验中的 Kruskal-Wallis 检验。其中，我们认为 $P < 0.05$ 具有统计学意义。

2.3.9 基于机器学习实时无创图像监护预警

对于获得的灌注指标，通过数据预处理，选择合适的二分类模型对模型进行训练，生成 AUC-ROC 曲线，分类报告（准确率和精确率等），建立肺栓塞预测的量化模型。同时将搏动法与盐水法作对比，探究搏动法栓塞位置与栓塞有无的准确性，实现肺栓塞的实时无创监护预警。

3 作品测试方案及测试结果

3.1 测试方案

3.1.1 基于健康志愿者肺通气与肺灌注信号分离方法研究与验证

1. EIT 数据采集实验流程

为验证基于 RIME-VMD 方法的信号分离效果，实验招募了 16 名健康成年人（男生 9 名，女生 7 名，年龄 25 ± 2.1 岁，体重 62.5 ± 13.5 kg）且均签署了书面知情同意书，数据采集过程如下：

（1）数据采集设备：数据采集设备采用完善的高速高精度 EIT 数据采集系统 EC-100，工作频率为 50kHz，采集速度为 40fps。该系统共 16 个电极，采用对向激励-临近测量模式，即由一对相对的电极注入激励电流，相邻的电极对依次测量体表电压。一帧数据是由 16 电极一圈循环激励 16 次，一次激励可以获得 16 个电压值，因此一帧数据全部激励可获得 256 个电压值，由于激励电极与相邻电极接触阻抗较大，去掉与激励电极相关的测量值后，最后一帧数据对应 192 个有效测量值（即 192 个测量通道）。同时该 EIT 系统配置了光电容积脉搏波 (photoplethysmography, PPG) 的采集装置，在 EIT 数据采集同时将传感器指套夹在受试者的食指指端可实现同步采集 PPG 信号，该信号可提供丰富的心脏搏动相关的信息，例如心脏的波动周期、心率等重要信息，对后期 EIT 信号的处理具有重要的辅助作用。

（2）受试者准备：实验时受试者采用仰卧体位进行胸部 EIT 数据采集，数据采集前，使用酒精湿巾对体表进行清理，将 16 个电极同水平高度等间距贴置于受试者第四、五肋之间，1 号电极贴于左侧腋下靠前位置，并依次按顺序经过胸前（4、5 号）-右侧腋下（8、9 号）-后背（12、13 号）围绕一圈贴置，最后 16 号电极位于左腋下靠后位置。

（3）数据采集：在信号质量良好的情况下，受试者依次进行 20s 吸气末屏息和 60 秒自主呼吸的数据采集，自主呼吸数据用于信号分离，屏息数据用于灌注效果的验证。

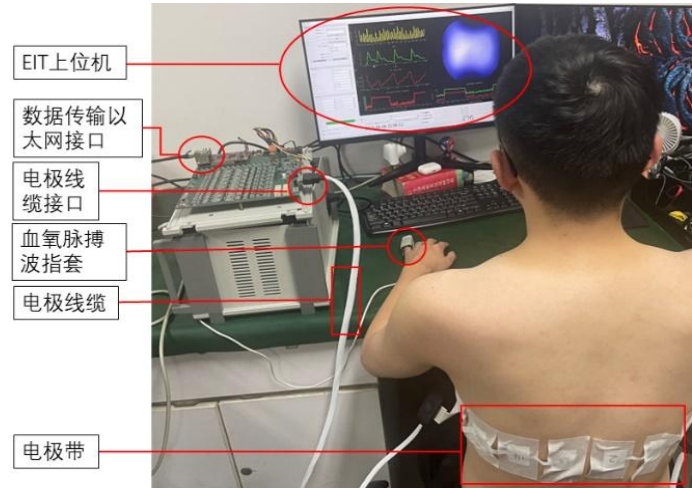


图 3.1 实验场景

3.1.2 基于肺栓塞动物模型肺血流灌注监测实验的应用研究

本部分针对 8 只健康长白猪开展了急性肺栓塞实验以探索搏动法监测在栓塞型急性肺损伤中的应用。（猪信息：3 雌 5 雄，年龄 2.0~2.5 个月，体重 17.50 ± 1.51 kg，胸围 56.00 ± 2.33 cm，身体状况良好）。在实验开始之前我们首先对猪进行了麻醉诱导，实验流程如图 3.2 所示。

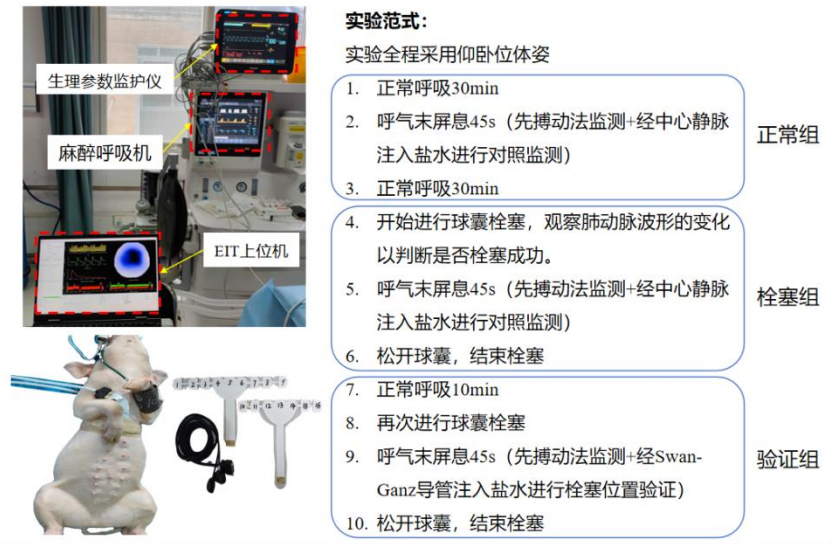


图 3.2 急性肺栓塞实验场景图以及实验范式

如图 3.3 所示，图像监护实验分为三个阶段：

(1)进行对照实验，监测正常状态(栓塞前)下的肺通气和灌注图像。

在动物的所有生理指标维持在稳定水平的情况下，连续采集电阻抗断层成像(EIT)数据约30 min，以观察与肺通气过程相关的阻抗和图像变化。随后，通过给

予最小剂量的呼吸抑制剂丙泊酚(2mgkg^{-1}) 并调节呼吸机, 使动物处于呼气末暂停状态。首先连续采集 10 至 20 个心动周期的血管搏动 EIT 数据, 然后通过中心静脉导管注射高渗盐水造影剂 (5ml 的 10% NaCl)。接下来, 连续采集并观察肺部电阻抗的变化, 连续时间为 10 至 15 s。整个过程连续约 40 至 45 s, 之后重新启动机械通气。

(2)进行对照实验, 监测急性肺栓塞状态(栓塞后)下的肺通气和灌注图像。

同样, 在动物的所有生理参数保持稳定的情况下, 连续采集 EIT 数据约 30 min。随后, 通过 Swan - Ganz 漂浮导管的气囊控制台对导管末端的气囊进行充气, 直至监护仪上的肺动脉压力波形无法辨认。与阶段(1)相同, 在呼气末暂停期间采集 10 至 20 个连续心动周期的血管搏动 EIT 数据, 随后采集 10 至 15 s 的高渗盐水 EIT 数据。随后, 释放导管末端的气囊, 使肺动脉压力波形恢复到正常状态。

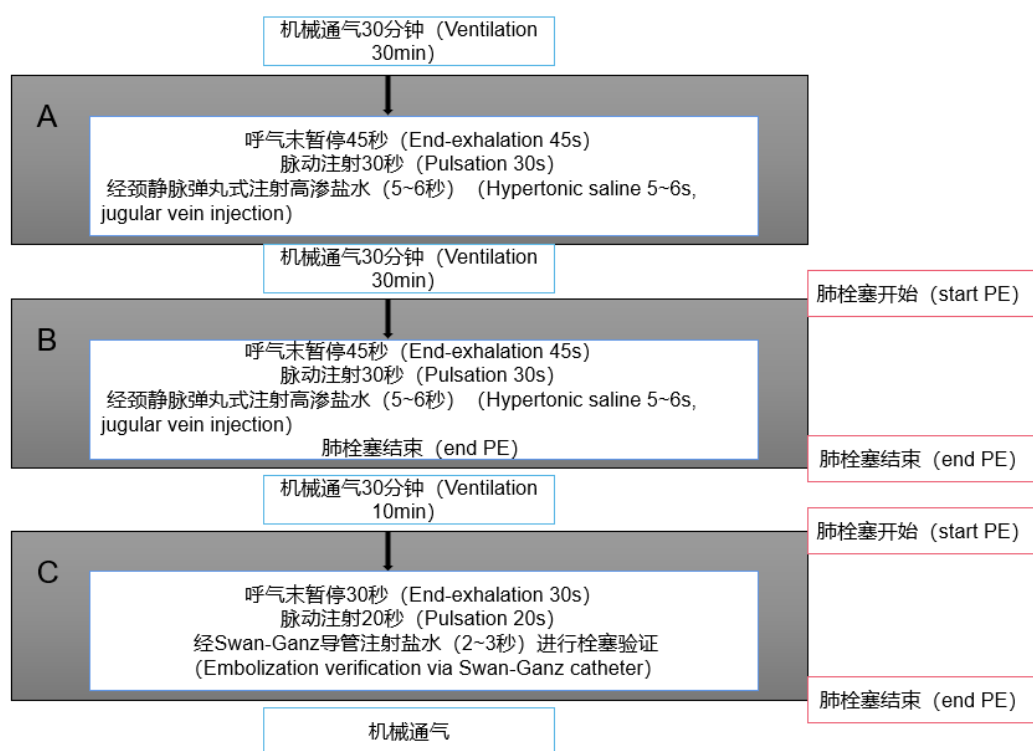


图 3.3 实验流程图

其中, (A)健康阶段(肺栓塞发生前); (B)肺栓塞阶段(肺栓塞发生后); (C)肺栓塞位置验证阶段(肺栓塞发生后)

(3)急性肺栓塞的区域识别(栓塞后)。

在动物的所有生理参数保持稳定的情况下, 连续采集 EIT 数据约 10 min。接下来, 对导管末端的气囊进行充气, 直至肺动脉压力波形消失。然后, 在呼气末暂

停期间，通过 Swan - Ganz 漂浮导管的远端端口注射 5ml 的 10% NaCl 造影剂。通过 EIT 图像可以显示造影剂流入的肺部区域(即对应肺动脉栓塞的区域)。

3.1.2 用机器学习建立肺栓塞预警模型并验证结果的准确性

对于上述基于肺栓塞动物模型提取的灌注指标，通过数据预处理，使用特征工程生成差值特征计算 PE 区域与非 PE 区域的生理参数差异，如搏动幅值差、斜率差（正向和负向）、曲线下面积差等，选择随机森林模型使用 5 折交叉验证对模型进行训练，生成 AUC-ROC 曲线，分类报告（准确率和精确率等），建立肺栓塞预测的量化模型。同时将搏动法与盐水法作对比，得出搏动法监测肺栓塞发生的准确性。

3.2 测试结果

3.2.1 健康志愿者肺通气与肺灌注信号分离结果

16 名志愿者均成功采集到 EIT 数据，包括正常呼吸和吸气屏息两种状态下，如图 3.4 所示为一名志愿者全部测量通道的全局阻抗曲线，本项目将以正常呼吸段的数据作为输入信号进行分离。

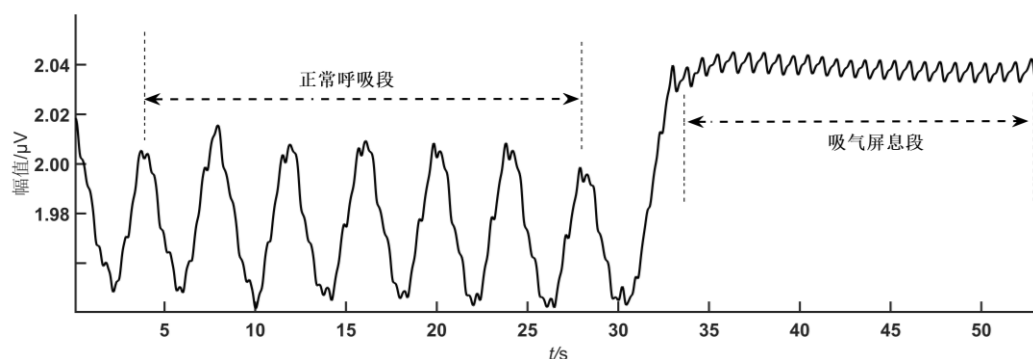


图 3.4 全局阻抗曲线

在 RIME 算法的优化下，不管血流灌注引起的阻抗变化是否显著，VMD 对所有通道分离都能准确提取肺灌注信号。如图 3.5 所示为第 37 测量通道的阻抗数据分解效果，第 37 测量通道数据是由 3-11 号电极激励，7-8 号相邻电极对测量，心脏搏动对测量电极电势差影响较大，阻抗曲线中可以看出心脏搏动引起的阻抗变化较为明显。RIME 算法优化的最佳参数组合为： $K=5$ ， $\alpha=39245$ 。优化的 VMD 将阻抗数据分解为 4 个 IMFs 以及一个残差分量，右侧为各个分量对应的频谱信息，其中 IMF4 与肺部通气成分相关性极强，使用 IMF4 与残差分量进行肺通气信号的重构，重构的肺通气信号如图 3.6 所示。与肺灌注相关的关键成分识别为 IMF3

和 IMF2，这两个分量在频谱上与心率呈倍频关系，其中 IMF3 与心脏搏动相关性较强，通过同步采集的 PPG 信号对照，该分量频率与受试者的心率一致，而 IMF2 在频谱上与心率呈现倍频的状态，这与心脏重搏波的频率具有相关性，包含大量与心脏搏动相关的信息，最后采用 IMF2 与 IMF3 以及残差分量进行肺灌注信号的重构，重构的肺灌注信号如图 3.7 所示。

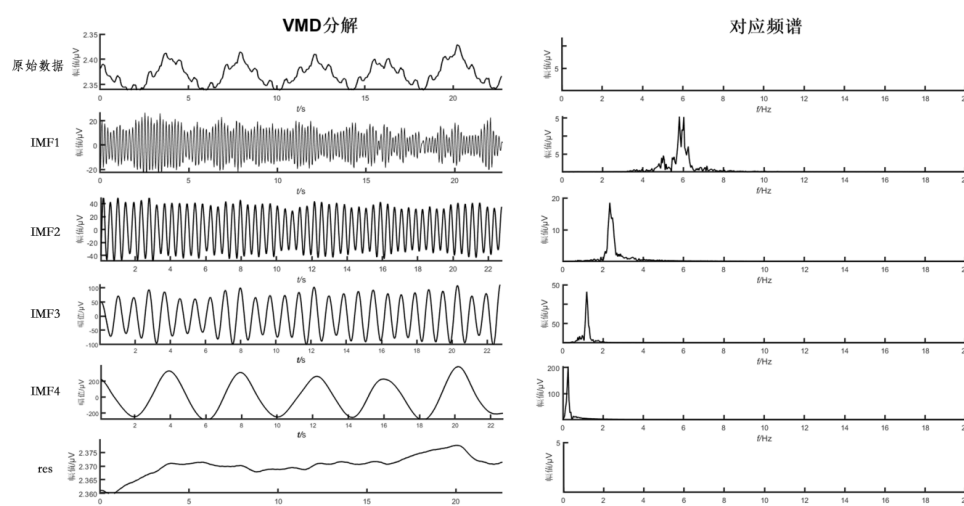


图 3.5 第 37 测量通道的原始阻抗数据和 VMD 分解的各分量图以及对应的频谱图

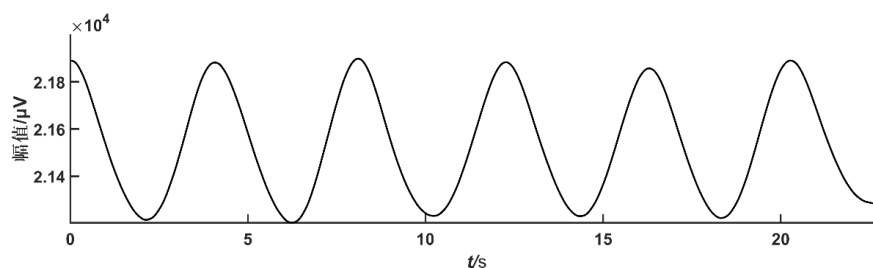


图 3.6 第 37 测量通道重构的肺通气信号

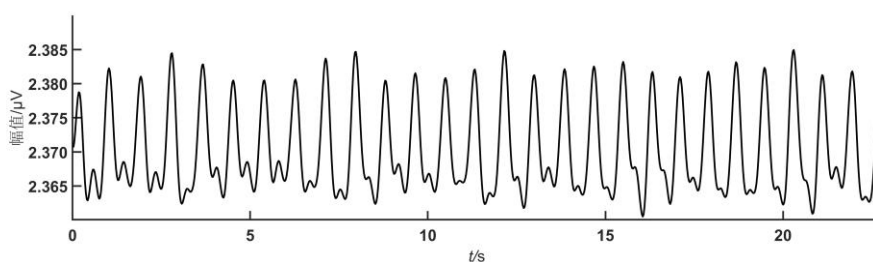


图 3.7 第 37 测量通道重构的肺灌注信号

肺通气与灌注信号分离的难点在于灌注信号较弱，极易被通气信号淹没，从而难以对其进行分离。对于一些离心脏位置较远的测量电极，所能捕捉到的灌注信号则更加微弱，如图 3.8 所示，第 184 测量通道的阻抗数据为 16-8 号电极激励，4-5 号电极测量，心脏搏动对测量电极电势差影响微弱，主要是肺部血流灌注引起的微

弱变化，原始阻抗数据曲线相对平滑。RIME 根据当前数据特征优化出 VMD 最佳分解参数为 $K=7$, $\alpha=143700$ 。优化参数后的 VMD 对心脏活动较弱通道的分解依然可以取得很好的效果，能够清晰准确地分解出肺灌注信号的关键分量，即与心率在频谱上呈倍数关系的 IMF。分解后的 IMF6 在频率上位于健康成年人正常呼吸的频率区间，作为肺通气相关的分量进行通气信号的重构，重构出的肺灌注信号如图 3.9 所示。分离出的 IMF4 频谱与心率一致，IMF3 频谱为心率的两倍，两个分量与心脏搏动具有高度的相关性，用来进行灌注信号的重构。如图 3.10 所示，为 184 测量通道分离后重构出的肺灌注信号。

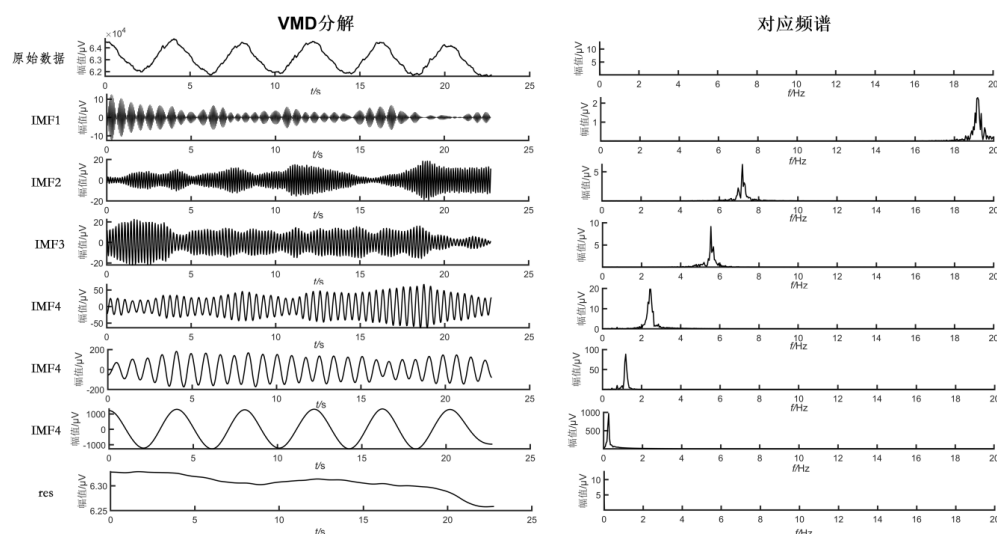


图 3.8 第 184 测量通道的原始阻抗数据和 VMD 分解的各分量图以及对应的频谱图

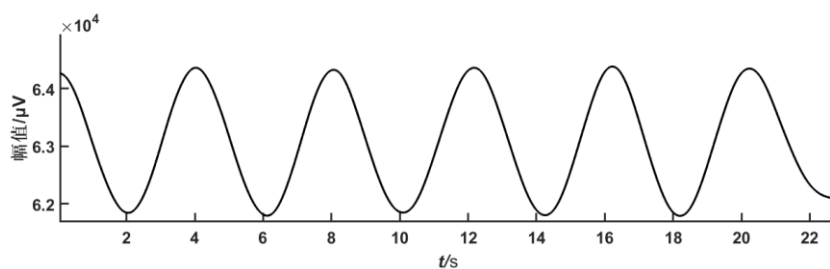


图 3.9 第 184 测量通道重构的肺通气信号

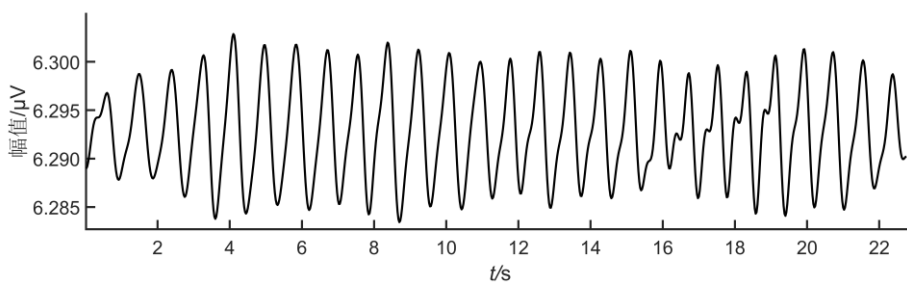


图 3.10 第 184 测量通道重构的肺灌注信号

对分解获得的肺通气和肺灌注信号进行周期性成像，分别选择了一个呼吸周期和两个心跳周期，得到肺通气和肺灌注相关 EIT 图像如图 3.11 所示。肺通气图像显示了一个呼吸周期过程中肺内阻抗的变化，肺通气成像时选择阻抗曲线的波谷作为参考帧，红色代表阻抗下降，蓝色代表阻抗上升，从图像可以看到吸气时导致肺内气体增加，阻抗上升，蓝色变深；相反呼气时阻抗下降，蓝色变浅；肺灌注成像显示了两个心跳周期中血液流动引起的阻抗变化，肺灌注成像时选择阻抗曲线的波峰作为参考帧，红色代表阻抗下降，蓝色代表阻抗上升，从灌注图像中可以看到随着心脏射血过程心脏内的血液进入肺部，导致肺部阻抗降低，肺部区域红色加深，同时心脏区域因为血液减少而阻抗升高，蓝色加深，肺部血流灌注与心脏在相位上呈现相反的状态，展现了心脏活动中血液流动的生理过程，这与吸气屏息得到的肺灌注图像情况一致。

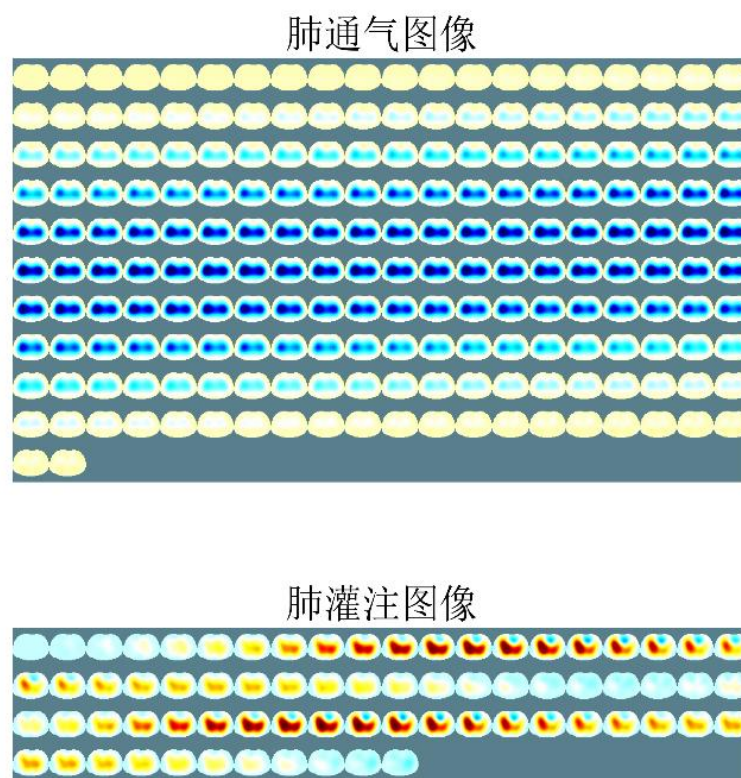


图 3.11 肺通气和肺灌注的成像结果

3.2.2 肺栓塞动物模型的肺血流灌注成像实验结果

共获得 8 组随机急性肺栓塞模型，包括 6 组左肺栓塞数据和 2 组右肺栓塞数据。如图 3.12 所示，分别通过波谷时刻的电阻抗断层成像（EIT）图像（1 帧）展示了健康状态、左肺栓塞状态和右肺栓塞状态对应的肺血流灌注变化。

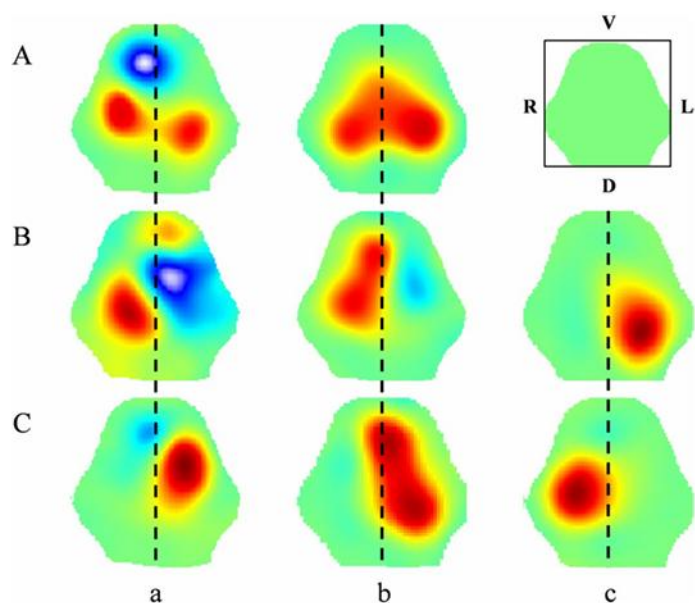


图 3.12 电阻抗断层成像（EIT）肺灌注成像图（选取到达波谷时刻的 1 帧图像）。(A)健康状态（栓塞前）；(B)左侧栓塞状态（左侧栓塞后）；(C)右侧栓塞状态（右侧栓塞后）。(a)搏动法监测；(b)盐水法监测（通过中心静脉导管注射生理盐水）；(c)盐水验证（通过 Swan-Ganz 导管注射生理盐水）。V：对应实际腹侧，R：对应实际右侧，D：对应实际背侧，L：对应实际左侧。

电阻抗断层成像（EIT）的宏观结果表明，栓塞对肺灌注的分布有显著影响。图 3.12A-a 显示了健康状态下通过脉动法监测的肺血流灌注情况，可见左右两侧血流灌注显示充分，且两侧灌注量基本一致。如图 3.12B-a 所示，采用脉动法监测左侧栓塞状态下的肺血流灌注时，观察到左侧血流灌注明显减少甚至消失。此外，通过 Swan-Ganz 导管远端注入 5 毫升 10% NaCl 造影剂以确定栓塞区域，结果显示栓塞区域位于左侧（图 3.12B-c）。如图 3.12C-a 所示，脉动法监测右侧栓塞状态下的肺血流灌注时，可见灌注显著减少甚至完全消失。同样，经高渗盐水验证显示栓塞区域位于右侧（图 3.12C-c）。随后通过高渗盐水对照验证发现，高渗盐水法获得的 EIT 图像与脉动法的宏观结果一致（图 3.12A-b、B-b 和 C-b）。

①肺灌注指标分析：

后续表格中呈现的统计数据，是通过从健康状态及栓塞状态（的不同感兴趣区域提取灌注指标而得出的。表 1 展示了两种状态下不同感兴趣区域之间的振幅、最大正斜率、最大负斜率和 ARC 曲线下面积的变化。

表 1 评估灌注指标的搏动法结果

	Amplitude		F-Slope		N-Slope		$S_{ARC} \cdot 10^4$	
	ROI _{PE}	ROI _{NPE}	ROI _{PE}	ROI _{NPE}	ROI _{PE}	ROI _{NPE}	ROI _{PE}	ROI _{NPE}
Lung status								

Normal	19.50 ±	19.79 ±	2.01 ±	2.02 ±	-2.93 ±	-2.89 ±	38.98 ±	37.38 ±
	1.75	1.38	0.37	0.57	0.58	0.44	0.59	1.94
PE	8.29 ±	19.31 ±	1.31 ±	1.98 ±	-1.91 ±	-2.74 ±	10.06 ±	38.61 ±
	1.08	1.29	0.65	0.29	0.67	0.46	1.81	2.39
P-value	< 0.001	0.833	0.027	0.858	0.009	0.431	< 0.001	0.345

为了进一步量化肺栓塞中灌注指标的变化，我们分别对健康状态和栓塞状态下栓塞感兴趣区（ROI_{PE}）和非栓塞感兴趣区（ROI_{NPE}）的灌注指标进行了统计分析。结果显示，栓塞状态下所有灌注指标的绝对值均显著下降，其中以栓塞感兴趣区（ROI_{PE}）的降幅最为明显。此外，栓塞感兴趣区（ROI_{NPE}）下的所有灌注指标均表现出统计学显著差异，而非栓塞感兴趣区（ROI_{NPE}）下的所有灌注指标则无显著差异。降幅最显著的指标为振幅 *Amplitude* 和 S_{ARC} ，其中振幅从 19.50 ± 1.75 降至 8.29 ± 1.08 （ $P < 0.001$ ）， S_{ARC} 从 38.98 ± 0.59 降至 10.06 ± 1.81 （ $P < 0.001$ ）。

随后，采用相同方法在高渗盐水法下提取健康状态（Normal_ROI_{PE} 和 Normal_ROI_{NPE}）及栓塞状态（PE_ROI_{PE} 和 PE_ROI_{NPE}）中不同感兴趣区域的灌注指标（补充材料 3）。结果显示，栓塞状态下所有灌注指标的绝对值均随栓塞出现显著下降。此外，ROI_{PE} 下的所有灌注指标均呈现统计学显著差异，而 ROI_{NPE} 下的所有灌注指标则无差异。ROI_{PE} 下的振幅 *Amplitude* 从 80.62 ± 6.49 降至 48.01 ± 5.88 （ $P < 0.001$ ）， S_{ARC} 从 81.74 ± 9.04 降至 51.18 ± 5.41 （ $P < 0.001$ ）。

②指标的通气/血流比值（V/Q）分析：

为了确定健康状态、左侧肺栓塞状态和右侧肺栓塞状态下的通气-血流比值，对肺通气进行了综合分析。如图 3.13 所示，第一行显示不同状态下的肺通气情况，第二行显示通过搏动法和高渗盐水法监测的不同状态下的肺灌注情况，第三行显示不同状态对应的通气/血流（V/Q）匹配图像。

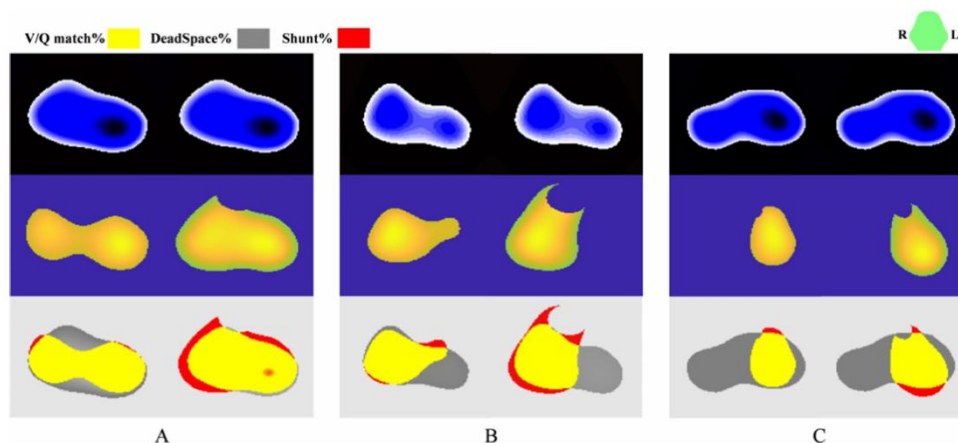


图 3.13 通气/血流（V/Q）匹配过程的图像。(A)健康状态；(B)左侧栓塞状态；(C)右侧栓塞状态。第一行表示肺通气情况；第二行表示肺灌注情况；第三行表示通气/血流匹配（V/Q）

情况。R：对应实际右侧；L：对应实际左侧。

从图像中可以观察到，与健康状态相比，肺栓塞存在时的通气/血流比值（V/Q 比值）显著失调。图 3.13A 显示健康状态，图 3.13B 显示左侧肺栓塞状态，图 3.13C 显示右侧肺栓塞状态。此外，在左侧和右侧栓塞状态的失调区域中，脉动法与高渗盐水法的结果具有一致性。具体而言，左侧栓塞状态下可见左侧 V/Q 失调（图 3.13B），而右侧栓塞状态下则观察到右侧 V/Q 失调（图 3.13C）。

为了更直观地比较健康组与栓塞组的 V/Q 数据，我们提取了所有状态下的数据并进行统计分析，结果如表 2 所示。栓塞组的 V/Q 匹配百分比 V/Q match% 显著下降，从 72.44 ± 1.38 降至 35.24 ± 2.48 ($P < 0.001$)。同时，死腔百分比 DeadSpace% 从 24.73 ± 1.38 升高至 62.89 ± 2.21 ($P < 0.001$)。此外，观察到分流百分比 Shunt% 从 2.83 ± 0.87 升高至 1.87 ± 0.46 ($P < 0.05$)。相比之下，高渗盐水法中健康状态和栓塞状态下的 V/Q 比值变化与脉动法相似，主要表现为 V/Q 匹配百分比 V/Q match% 从 78.96 ± 1.78 显著降至 47.86 ± 2.16 ($P < 0.001$)，同时死腔百分比 DeadSpace% 从 7.48 ± 1.54 显著升高至 41.10 ± 2.85 ($P < 0.001$)，分流百分比 Shunt% 从 13.56 ± 1.46 显著升高至 11.04 ± 1.18 ($P < 0.05$)。由此可见，V/Q 匹配百分比和死腔百分比对肺栓塞的变化更为敏感。

表 2 搏动法与高渗盐水法的通气/血流比值结果

Method	Lung status	V/Q match%	DeadSpace%	Shunt%
Pulsatility method	Normal	72.60 ± 2.17	24.59 ± 2.12	2.81 ± 1.06
	PE	37.85 ± 2.71	60.37 ± 2.65	1.79 ± 0.60
	P-value	< 0.001	< 0.001	0.008
Hyper- Tonic saline method	Normal	79.01 ± 1.56	7.04 ± 1.33	13.95 ± 1.66
	PE	48.31 ± 1.88	40.74 ± 2.34	10.95 ± 1.44
	P-value	< 0.001	< 0.001	< 0.001

3.2.3 基于机器学习对灌注指标实验结果的验证

我们通过随机选取 6 组作为测试组，2 组作为验证组进行机器学习模型评估，结果发现：如图 3.14 所示，由于动物模型在实验过程中稳定性较好且栓塞与肺栓塞区域结果明显，基于搏动法的 EIT 技术可以很好的判断栓塞的有无与栓塞的位置，栓塞区域与肺栓塞区域存在显著性差异。通过将搏动法与盐水法进行对比可知，两种方法在预测肺栓塞发生的结果上，其准确率与一致性表现良好（AUC=1），均可以准确判断出肺栓塞的有无。

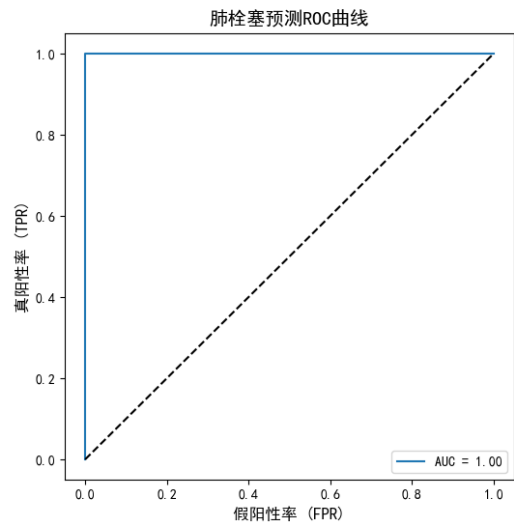


图 3.14 肺栓塞预测 ROC 曲线

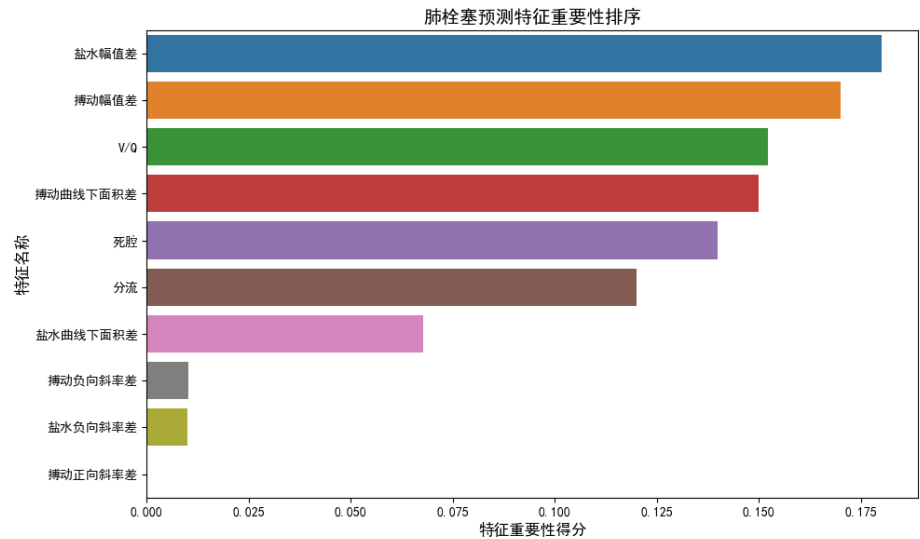


图 3.15 特征重要性排序

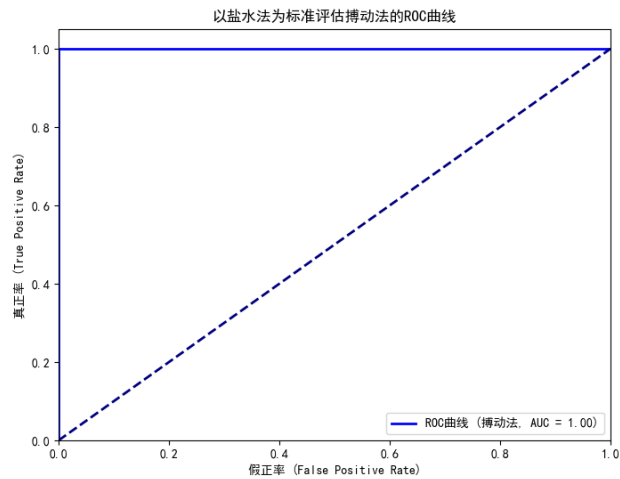


图 3.16 搏动法准确率评估 ROC 曲线

3.3 技术方案可行性及创新说明

本项目旨在研究一种基于搏动法 EIT 监测肺血流灌注的新方法，目的是实现肺栓塞的无创监测与实时预警，克服传统影像成本高、辐射暴露、侵入性操作及转运风险等问题。EIT 技术在时间分辨率、无创以及床旁监护等方面均具有突出优势，为解决现有传统技术的局限性提供了可能性。

在本项目中我们基于高性能 EIT 采集系统，通过搏动法 EIT 技术首次提出了变分模态方法，实现了肺血流灌注信号和肺通气信号的分离；首次探索性地提取肺血流灌注相关指标，初步完成了肺栓塞的实时预警，进一步证明了该技术的可行性。

主要创新点如下：

1. 由于肺通气与肺灌注两种阻抗信号存在严重的频谱重叠现象，且灌注信号极易被呼吸信号的高次谐波掩盖，很难分离出较弱的肺灌注相关阻抗信号。因此，本项目构建了变分模态分解（VMD）方法成功分离出肺通气和肺灌注信号。
2. 首次基于搏动法 EIT 技术监测肺血流灌注信号的新方法，探索性地提取肺血流灌注相关指标，为肺栓塞的预警提供数据支撑。
3. 通过机器学习建立肺栓塞预警模型，为肺栓塞的无创实时监测提供了新视角。

此项目不仅为肺栓塞监测提供了一种创新性解决方案，还拓展了 EIT 在肺栓塞无创实时监测的应用边界，为未来 EIT 技术的广泛应用奠定了基础。

4 总结

4.1 作品展示

4.1.1 系统展示

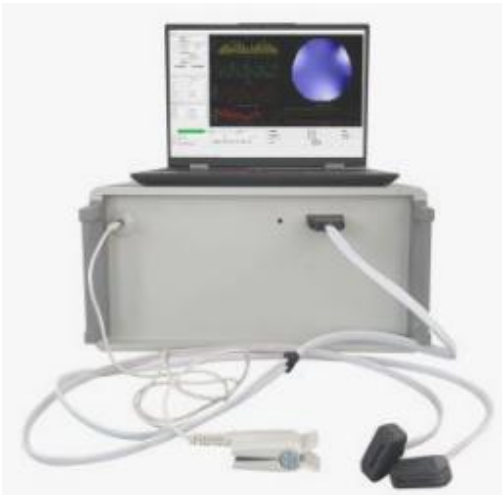


图 4.1 整体设备示意图

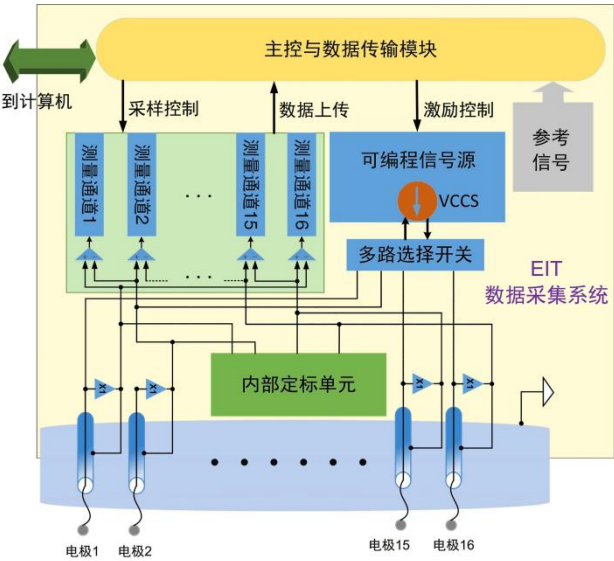


图 4.1 EIT 数据采集系统结构框图

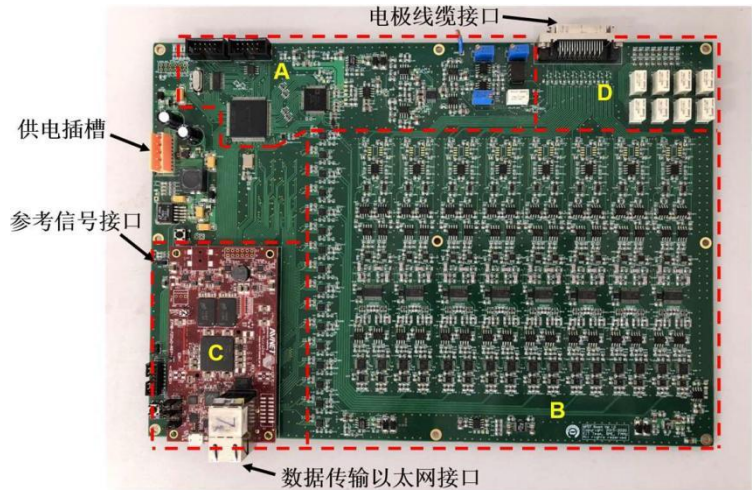


图 4.2 系统 PCB 整体图

4.1.2 实验场景图

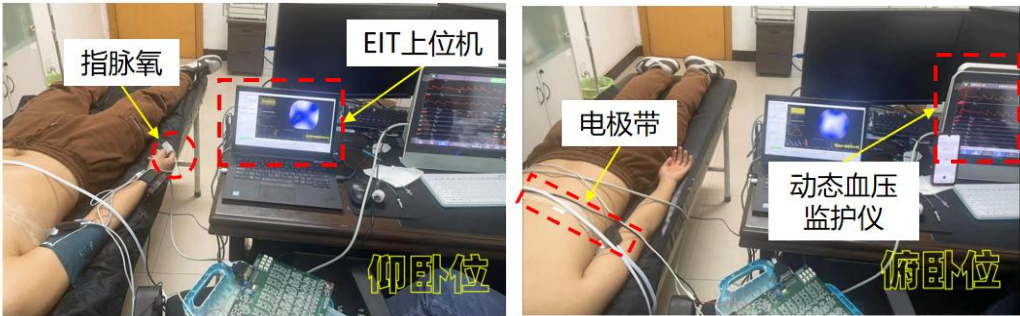


图 4.3 健康志愿者实验场景图

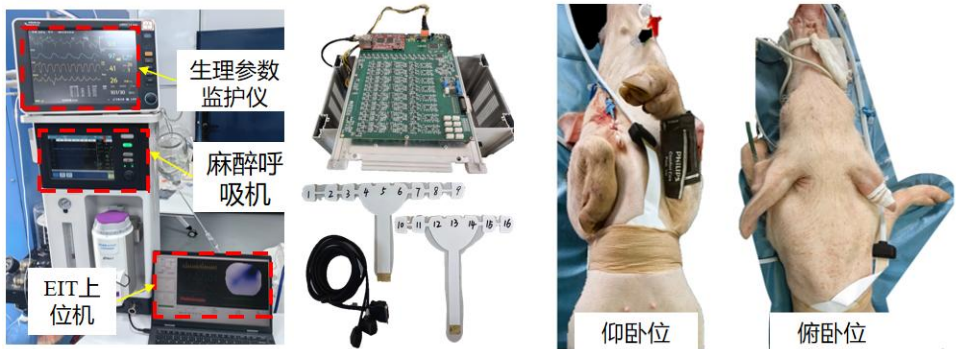


图 4.4 急性肺栓塞实验场景图

4.2 展望

随着全球人口老龄化进程加快，肺栓塞的发病率呈持续上升趋势，已成为威胁公众健康的重大心血管疾病之一。作为仅次于冠心病和高血压的第三大心血管急症，其未经治疗的死亡率高达 20%-30%，不仅直接危及生命，更是导致患者重症

化及不良预后的重要病因。在此背景下，研发一种兼具快速响应与精准定位能力的肺栓塞监测技术，对提升救治成功率、改善患者预后具有迫切的临床需求。电阻抗断层成像（EIT）技术凭借其独特的功能成像优势，通过动态捕捉肺血流脉动信号及肺灌注状态变化，为肺栓塞的早期检测、栓塞部位定位及治疗效果评估开辟了新路径。

1. 院前急救的高效诊断支撑：通过在急救转运设备中集成 EIT 系统，可实现肺栓塞的床旁快速筛查，将传统诊断流程耗时大幅缩短。这种即时化的检测能力使急救人员能在转运途中完成初步评估，提前启动抗凝溶栓等干预措施，为挽救患者生命争取黄金时间，显著降低致死率及重症化风险。

2. 动态监测优化精准治疗决策：在临床救治阶段，EIT 技术实时反馈的肺灌注参数（如血流振幅、斜率及通气-血流匹配指数 V/Q ），可帮助医生精准评估栓塞范围、肺损伤程度及治疗响应动态。针对急性肺栓塞引发的区域性血流异常，通过连续监测 *Amplitude*、*S_{ARC}* 等指标变化，实现溶栓疗效的量化评估与治疗方案的个体化调整，尤其适用于复杂栓塞或合并呼吸循环衰竭的危重症患者管理。

3. 高危人群预防与康复期动态评估：对于长期卧床、术后或肿瘤等高风险人群，EIT 提供了无创、便携且经济性优势突出的常规监测手段，通过周期性肺血流动力学评估实现早期风险预警。在康复阶段，该技术可动态追踪肺灌注及通气-血流匹配的恢复情况，为制定精准康复方案（如呼吸功能训练、抗凝疗程调整）提供客观生理指标依据，助力患者肺功能重建。

4. 基层医疗场景的广泛适应性：EIT 设备的便携化设计与无辐射特性，使其能够高效部署于基层医疗单位、急诊监护室及资源有限地区，有效弥补 CT 肺动脉造影（CTPA）在床边连续监测及重复检查中的局限性。这种技术下沉策略显著提升了偏远地区肺栓塞的早期识别能力，推动诊疗资源的均衡分配。

5. 推动技术创新与临床研究深化：随着 EIT 在肺栓塞监测中的应用拓展，将加速推动该技术的跨学科创新——从硬件层面的电极阵列优化、高速数据采集系统升级，到软件层面的图像重建算法改进（如 GREIT 算法优化）及 AI 辅助诊断模型开发。同时，基于临床真实数据的大规模研究将进一步明确 EIT 在肺栓塞诊断标准、疗效评价体系中的应用边界，为建立规范化监测流程提供循证医学证据。

EIT 技术以其非侵入性、实时动态监测及床旁适用性等核心优势，正逐步成为肺栓塞全程管理中不可或缺的技术工具。从院前急救的快速分诊到重症监护的精准干预，从高危预防到康复随访，其多场景应用潜力预示着该技术将成为重塑肺栓塞诊疗及康复管理模式的关键技术。随着硬件性能的提升（如更高分辨率成像）及临床验证的不断深入，EIT 有望在未来显著改善肺栓塞患者的预后，为降低这类致死性急症的疾病负担提供创新性解决方案。